

UNAM

Proyecto 2

Análisis en perspectiva de redes del flujo ramificado: Modelado experimental en películas de jabón y su utilidad para la simulación de tsunamis y otros fenómenos de ramificación

Karla Romina Juárez Torres

Índice

1	Planteamiento	5
2	Fundamento Teórico	7
2.1	Principio de Fermat	7
2.2	Campos Aleatorios y Desorden Correlacionado	7
2.3	Dinámica Hamiltoniana	7
2.4	Formación de Cáusticas	8
2.5	Análisis en Perspectiva de Redes	8
3	Metodología	9
3.1	Sistema de Boyaje	9
3.1.1	Procesamiento de Imágenes y Generación de Matrices de Espesor	13
3.2	Algoritmo Computacional para el Trazado de Luz	13
3.2.1	Fundamento Físico y Matemático	13
3.2.2	Pseudocódigo Transversal	15
3.2.3	Contabilidad de Complejidad Espacial y Computacional	15
3.2.4	Dinámica de Simulación por Fotogramas	16
4	Aplicaciones y Análisis de Datos	19
4.1	Contexto Histórico y Evolución del Problema	19
4.2	El Sismo de la Costa de Japón y el Desafío de los Datos	20
4.3	Transición hacia el Modelo de Oleaje Oceánico	20
4.3.1	Pseudocódigo del Grafo Oceánico Adaptado	20
5	Resultados, Interpretación y Conclusiones	23
5.1	Resultados del Modelado en Películas de Jabón	23
5.2	Análisis de Rendimiento Algorítmico	23
5.3	Interpretación de la Red Subyacente	23
5.4	Conclusiones: Del Micromundo al Universo	23

Capítulo 1

Planteamiento

Este proyecto se centra en la intersección de la óptica geométrica, principalmente en medios de dimensión 3 despreciable como una película de burbuja de jabón (utilizada aquí como modelo experimental [11]), los procesos estocásticos [13] y la teoría de redes. El objetivo es modelar cómo la luz, al buscar el camino más corto en un medio con fluctuaciones de densidad, genera estructuras ramificadas complejas. Si bien el modelo base se desarrolla sobre la película de jabón, el fenómeno de interés final para el análisis de transporte es el comportamiento del oleaje en el océano Pacífico ante eventos sísmicos [14].

Al contrario de lo que parece, este es un tema que tiene relativamente poco tiempo bajo estudio real [12] y sus afectaciones, tanto a escalas microscópicas como a nivel del cosmos, son notables [5, 7]. La propuesta principal es que estas trayectorias pueden ser discretizadas y analizadas como una red de transporte de energía.

Ahora lo que se busca es encontrar una forma de modelar a este fenómeno en una forma computacional más simple, como se menciona en [6] con el uso de un modelo de rayos que, según el tipo de lo que se quiera modelar, ya sea una onda o un haz, es en base a cómo se disparan los rayos en el modelo.

En general este proceso se aplica tanto a ondas bidimensionales como tridimensionales; este ejemplo del mismo artículo muestra un fenómeno totalmente simulado para la propagación en 3 dimensiones de ondas sonoras en fluctuaciones de temperatura y velocidad (ver figura 1.1).

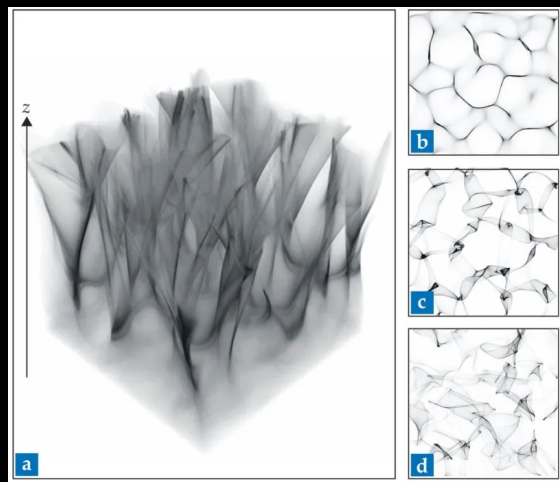


Figura 1.1: Propagación de ondas sonoras en múltiples perspectivas

Cabe destacar que el trabajo comenzó con el planteamiento de los algoritmos y el desarrollo detrás del modelo inicial de la burbuja de jabón, el cual sirve como el modelo base y analítico más simple. Sin embargo, la investigación se expande abordando un caso específico de gran impacto: el sismo en la costa de Japón, motivo por el cual el título de este documento se adapta para reflejar este alcance. Para

modelar el caso a gran escala oceánica, el objetivo recae en poder usar datos topográficos conocidos sobre el relieve del suelo marino, las posiciones geográficas de las islas, la velocidad del sonido en el agua y, uno de los factores más importantes a considerar, la dinámica de la marea y cómo esta pudo alterar el comportamiento del flujo si el evento sísmico hubiera ocurrido a una hora distinta.

Capítulo 2

Fundamento Teórico

2.1 Principio de Fermat

El fenómeno se basa en el Principio de Fermat, el cual define la trayectoria de un rayo de luz entre dos puntos A y B como la curva γ que minimiza la integral del camino óptico:

$$L = \int_A^B n[\vec{r}] ds$$

En este caso, el índice de refracción $n[\vec{r}]$ no es constante, sino que se define como un campo aleatorio con correlación espacial:

$$n[\vec{r}] = n_0 + \delta n[\vec{r}]$$

Aquí $\delta n[\vec{r}]$ representa las fluctuaciones de densidad. La acumulación de pequeñas desviaciones debidas a estas variaciones provoca el enfoque y desenfoque de los rayos, resultando en la formación del flujo ramificado.

2.2 Campos Aleatorios y Desorden Correlacionado

Para modelar el medio de densidad variable de manera rigurosa, las fluctuaciones espaciales se tratan matemáticamente mediante procesos estocásticos. El potencial del entorno se representa típicamente mediante campos aleatorios gaussianos. Para garantizar la aparición del flujo ramificado, la longitud de correlación de este desorden debe ser mayor que la longitud de onda de la luz incidente, y la amplitud de las variaciones debe ser pequeña. Estas condiciones aseguran que la dispersión ocurra de forma suave y predominantemente hacia adelante.

2.3 Dinámica Hamiltoniana

La formulación geométrica obtenida del Principio de Fermat puede traducirse al lenguaje de la mecánica analítica. La propagación de los rayos a través del medio se rige por las ecuaciones de Hamilton. Durante su recorrido por el potencial estocástico, las continuas refracciones inducen cambios en el momento transversal de cada rayo. Este formalismo permite calcular de manera precisa la evolución del sistema a medida que las perturbaciones se acumulan a lo largo del camino óptico.

2.4 Formación de Cáusticas

La acumulación de las desviaciones transversales altera la distribución espacial de los rayos, provocando que el espacio de fase se pliegue sobre sí mismo. Al proyectar la dinámica del espacio de fase en el espacio de coordenadas físicas, se generan singularidades donde la densidad de rayos es extremadamente alta. Estas regiones de máxima intensidad luminosa se conocen como cáusticas y corresponden a los filamentos principales que estructuran visualmente el flujo [10].

2.5 Análisis en Perspectiva de Redes

La compleja topología que generan las cáusticas al propagarse proporciona el marco adecuado para aplicar la teoría de redes complejas. Bajo este esquema, los puntos donde los filamentos de luz se dividen o se cruzan actúan como nodos, mientras que los canales de alta intensidad luminosa funcionan como enlaces. La construcción de grafos a partir de estos elementos permite evaluar el flujo ramificado de la luz en medios de densidad variable analizando el transporte de energía y las propiedades estadísticas del sistema mediante métricas topológicas.

Capítulo 3

Metodología

El propósito es usar métodos de simulación numérica para analizar datos que puedan ser obtenidos, lo cual, en este caso, es primordial definir cómo se implementarán.

3.1 Sistema de Boyaje

A este sistema me refiero así porque su labor será que tengamos nodos en nuestra información que nos indicarán puntos anclados que marcarán el símil de nuestros nodos de bifurcación. En este sistema no necesariamente se necesita un medio físico y podemos usar el hecho de que la interferencia de la luz provoca una gama de colores relacionable con la densidad de esa zona del medio [4, 1]; el ejemplo más notable lo observamos en una burbuja de jabón y agua, como puede verse en la figura 3.1:

No se busca que los datos que se estudien sean de una burbuja común sino de un medio bastante controlado con una película de jabón (cuyos frames de origen para este estudio provienen de grabaciones controladas [15]) y tentativamente se cambiaría a algún otro material, además de un fondo limpio y de color blanco, y se grabarán bajo una luz artificial blanca, en formato de video a 60 imágenes por segundo o superior en una resolución de 8 megapíxeles, esto con el fin de tener la menor cantidad de ruido en el posterior sistema de boyaje que se creará.

Principalmente los datos que se buscan obtener son una matriz de colores relacionada a la imagen de la burbuja. A este fenómeno le conocemos como interferencia de película delgada.

Volviendo a la imagen 3.1 el cambio de color observado se debe principalmente a variaciones en el espesor de la película, más que a cambios en la densidad en sí. Sin embargo, la densidad del medio se relaciona de manera directa con el índice de refracción [8].



Figura 3.1: Burbuja de ejemplo

La ecuación que relaciona el color visible con el espesor y las propiedades del medio es la condición para la interferencia constructiva:

$$2nt \cos(\theta_t) = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda \quad (3.1)$$

Donde:

- n : Índice de refracción de la solución jabonosa que típicamente se encuentra alrededor de 1.33, pero posteriormente se realizará una muestra base y apartir de allí se dictaminará este valor.
- t : Espesor de la pared de la burbuja en ese punto específico, esto nos permitirá obtener a nuestras aristas.
- θ_t : Ángulo de refracción de la luz dentro de la película de jabón.
- m : Un número entero $(0, 1, 2, \dots)$ que representa el orden de la interferencia.
- λ : Longitud de onda del color observado (por ejemplo, 650 nm para el rojo o 450 nm para el azul).

Cuando la luz ambiental incide en la burbuja, una parte de la onda se refleja en la superficie exterior y otra atraviesa la primera capa, viajando por el medio fluido hasta reflejarse en la pared interior. Al salir, ambas ondas de luz se superponen y son detectadas por los microsensors de la cámara.

Debido a la gravedad y a la evaporación, el líquido de la burbuja fluye hacia abajo esto hace que la parte superior de la burbuja se vuelva cada vez más delgada y disminuye t de modo que la parte inferior resulta ser más gruesa. Al cambiar t en la ecuación, la longitud de onda λ que experimenta interferencia constructiva cambia, provocando el corrimiento de colores a lo largo de la superficie.

Con base en la observación anterior, obtenemos una matriz de datos. El planteamiento fundamental consiste en utilizar la información del espesor extraída y analizada en cada pixel como la variable para definir los pesos correspondientes a los enlaces o aristas de nuestra red. Véase el siguiente ejemplo de una submatriz en una región aleatoria de la imagen, donde a cada pixel se le ha asignado un respectivo valor de espesor equivalente al grosor real de la burbuja en esa coordenada 3.2.

Para modelar las trayectorias de la luz sobre este entramado, establecemos que los nodos de nuestra red no se sitúan en el interior de los píxeles, sino que se definen geométricamente justo en las esquinas de dichos píxeles. Por esta razón, como notaremos en la figura 3.3, los nodos se aprecian en las intersecciones y cruces en lugar de ubicarse en los centros, permitiendo que la información interna contenida en las facetas de los píxeles contiguos dote a las aristas de su peso estructural o costo de cruce.

Cabe aclarar que la subgráfica esquemática acotada por los nodos (a, b, c, d) funge únicamente como un caso de exposición ilustrativa aislado para un solo elemento de retícula. Al consolidar la gráfica completa para evaluar todo el problema, este proceso se replica bidimensionalmente: en cada esquina de cada pixel se define sistemáticamente un nodo, por lo que todo pixel de la matriz aporta métricas espaciales y cada esquina en toda la imagen operará como un nodo interconector. De este modo generalizado, un nodo interno poseerá naturalmente una conectividad global de 8 vecinos adyacentes (esparcidos ortogonal y transversalmente). Durante el trayecto de un rayo, de entre estas 8 opciones posibles normalmente se contemplaría e incluiría conceptualmente al nodo antecesor inmediato; sin embargo, en el medio de la burbuja de jabón descrita y que nos atañe analizar, descartaremos fácticamente que pueda haber una retrorreflexión tan abrupta (que obligase a que el nodo sucesor sea su mismo antecesor de procedencia) dada la naturaleza refractiva continua del material.

Demostración de la ausencia de retrorreflexión en la red. Consideremos la trayectoria de un rayo de luz modelada como un camino definido por una secuencia de nodos $P = (v_0, v_1, \dots, v_k)$ en nuestra red. Supongamos, por contradicción, que para un nodo intermedio v_i , su sucesor es el mismo nodo de donde

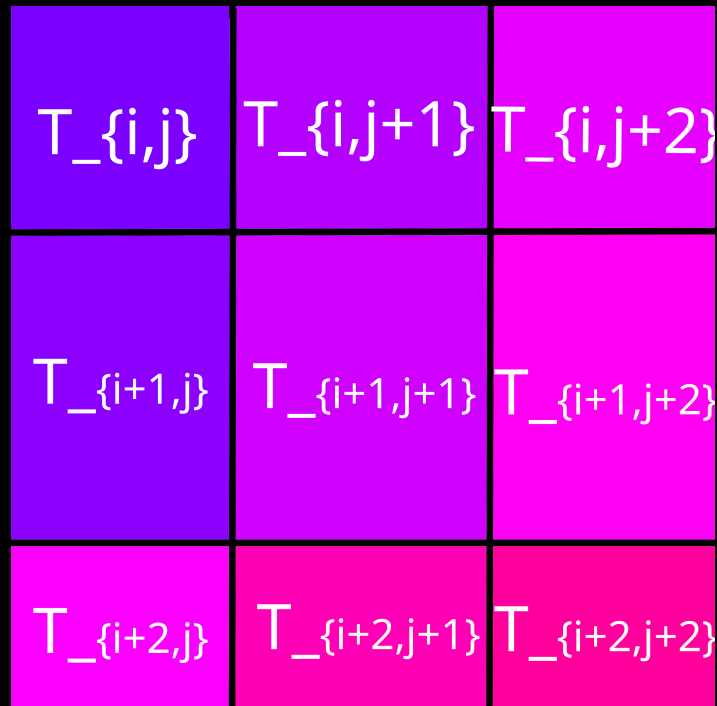


Figura 3.2: Ejemplo visual donde a cada cuadrante (pixel) en la imagen le corresponde un valor continuo de espesor.

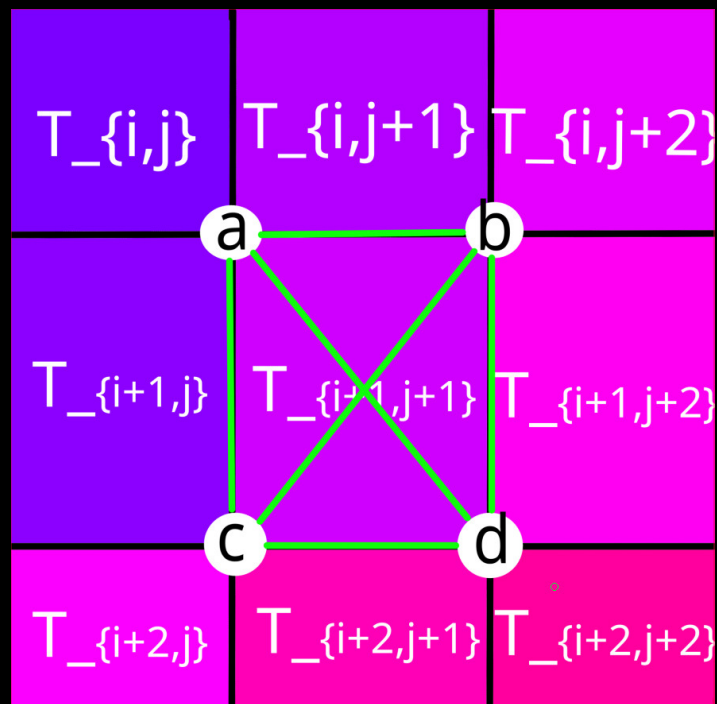


Figura 3.3: Visualización de los nodos delimitados específicamente en las esquinas de un pixel bajo la retícula.

provino, es decir, $v_{i+1} = v_{i-1}$. Para que la transición por las aristas (v_{i-1}, v_i) y (v_i, v_{i+1}) sea válida y consecutiva de esta forma, el rayo debería experimentar un cambio de dirección de 180° exactamente en el nodo v_i .

Sin embargo, por la naturaleza física del medio continuo transparente que estamos modelando para este caso, a posteriori manejaremos a los obstáculos de una forma distinta, las perturbaciones en la densidad y el índice de refracción efectivo son paulatinas. Según la óptica de rayos en medios continuos con gradientes suaves de refracción, la curvatura y desviación del momento de la luz cambian el ángulo de propagación en cantidades pequeñas $\delta\theta$. Un retorno abrupto requeriría chocar contra una barrera opaca o un salto discontinuo gigantesco del índice de refracción, lo cual no existe en el fluido en reposo. Por ende, es físicamente imposible que un rayo se refleje sobre su misma trayectoria hacia el nodo anterior, demostrando formalmente que en nuestra topología de red se cumple siempre que $v_{i+1} \neq v_{i-1}$. $\square$

Por lo mismo en caso de que se encuentra un dato que indique reflexión total se asume que será por la cuestión de píxeles muertos o ruido en la imagen y se completará la información calculando según la media de la información de los vecinos para tener una gráfica completa.

Así podemos definir los arcos, los cuales quedarían sin dirección entre cada nodo con cada uno de sus vecinos. En el ejemplo, el arco de (a, d) y el arco (b, c) tendrían un peso igual, y por otro lado el arco (a, b) tomaría como valor la media entre $T_{i,j+1}$ y $T_{i+1,j+1}$; concretamente se espera que en su mayoría los rayos sigan una trayectoria prácticamente recta, pero algunos cuantos obtendrán una desviación que será gradual en algún nodo.

Demostración de igualdad de pesos en arcos simétricos. En el primer caso propuesto, afirmamos trivialmente que el arco (a, d) y el arco (b, c) tendrían un peso igual. Conviene recordar que el espesor de la película de jabón varía de manera preponderante en el eje vertical debido, como ya se mencionó, a los efectos de la gravedad que drenan el fluido hacia la base. Esto dota al fenómeno de una simetría traslacional local horizontal; en un mismo nivel de altura o renglón, los valores de espesor son prácticamente uniformes. Por lo tanto, si la luz transita por vías homólogas (los trayectos a una misma altitud o desplazamientos idénticos entre nodos), los cambios en la densidad son equiparables. La invariancia horizontal dictamina entonces que los costos o transiciones de dichos arcos experimentarán el mismo comportamiento constante, logrando así $w(a, d) = w(b, c)$. $\square$

Demostración de la asignación del peso del arco mediante el Teorema del Valor Medio. Para la segunda afirmación, se debe fundamentar por qué un arco visto como la conectividad entre un par de nodos, por ejemplo (a, b) debe definirse aritméticamente como la media entre sus mediciones extremas e.g. $T_{i,j+1}$ y $T_{i+1,j+1}$. Si analizamos al arco como el camino unidimensional continuo de longitud L recorrido por la luz su espesor afecta a toda la propagación por el arco equivale al promedio de la función del grosor para ese tramo curvo continuo s esto se puede modelar integralmente así:

$$\langle T \rangle = \frac{1}{L} \int_0^L T(s) ds$$

Ahora través del teorema del valor medio, se establece que para esta función continua en un intervalo cerrado existirá siempre un punto intermedio $c \in (0, L)$ tal que la función evaluada en él devuelva exactamente nuestro promedio analizado: $T(c) = \langle T \rangle$.

Puesto que se define una red matricial para este problema y los pasos diminutos L relativos al tamaño macroscópico de la película y sobre un sistema cuya evolución fluida no presenta discontinuidades abruptas, resulta válido ensayar una aproximación lineal de primer orden para los gradientes en $T(s)$.

Ahora, el área bajo la curva se conforma por un trapecoide con bases correspondientes a los puntos de muestreo adyacentes. Explotando las propiedades geométricas de este, el TVM recae en establecer a

dicho punto c en el centro de masa de la función, el cual coincide obligatoriamente de forma exacta con la media aritmética de ambos extremos del tramo:

$$\langle T \rangle \approx \frac{T_{inicio} + T_{fin}}{2}$$

Por lo tanto es válido establecer el peso de un enlace como el promedio simple de sus enlaces adyacentes. $\square$

El punto es que tengamos una red suficientemente densa en sus nodos de referencias o boyas, como para tener una información suficientemente congruente a la realidad del fenómeno que se observa.

3.1.1 Procesamiento de Imágenes y Generación de Matrices de Espesor

Para materializar el sistema de boyaje descrito y conseguir nuestros pesos para las aristas, implementé un algoritmo que toma los fotogramas del video que grabamos. El primer paso de este código es crear una tabla de búsqueda (LUT, por sus siglas en inglés) basándose fielmente en la física de interferencia de película delgada que revisamos. Calculamos el color esperado para espesores que van desde los 10 hasta los 1500 nm, esto lo configuramos con un índice de refracción de 1.42 para la mezcla de jabón, y considerando un ángulo de incidencia de la luz artificial de unos 30° . Para que los colores calculados coincidan con lo que realmente captó el sensor de la cámara, utilicé las funciones de correspondencia de color CIE 1931.

Posterior a construir esta paleta de colores teórica, la estructuramos en un árbol KD (k-dimensional tree) para hacer las búsquedas computacionalmente rápidas. Con cada fotograma del video, lo primero que se hace es reducir un poco la resolución promediando subcuadrículas de 2×2 píxeles, esto nos ayuda matemáticamente como un filtro para bajar el ruido de la imagen. Luego se compara el color de cada pixel en el árbol KD para encontrar el color teórico más similar y así se le asigna el espesor correspondiente.

Con esto por fin obtenemos las matrices de espesores que queríamos, guardadas como arreglos de números. Para darnos una idea visual de que la información fuera correcta y congruente, también generé una gráfica de mapa de calor (heatmap) para un fotograma analizado, véase la figura 3.4. Allí podemos apreciar muy bien cómo cambian los espesores de la película de jabón, e incluso omitimos el 1% de los valores más extremos por si había algún pixel muerto, dándonos una imagen muy limpia de las densidades por donde fluirá la luz en nuestro siguiente paso.

3.2 Algoritmo Computacional para el Trazado de Luz

Para simular la propagación de la luz a través de la red descrita anteriormente, es necesario definir un algoritmo que recupere y explore las posibles trayectorias calculadas con las restricciones dadas.

3.2.1 Fundamento Físico y Matemático

En el modelo de red reticular sobre la película de jabón, cada nodo actúa como un punto de evaluación espacial, y los pesos de las aristas determinan el costo óptico dictado por las variaciones del grosor continuo T e índice de refracción. Así, el trayecto de propagación principal puede aproximarse encontrando el camino de costo mínimo desde uno o múltiples nodos fuente hacia el resto del entramado.

Dado que todos los valores de grosor extraídos y asignados a los arcos son rigurosamente positivos y calculables según las propiedades ópticas demostradas previamente, se usará el Algoritmo de Dijkstra para dar solución en nuestro grafo. No obstante, para corresponderse con la física del problema y respetar la condición de imposibilidad de retroreflexión local directa así el código convencional se adapta: en la

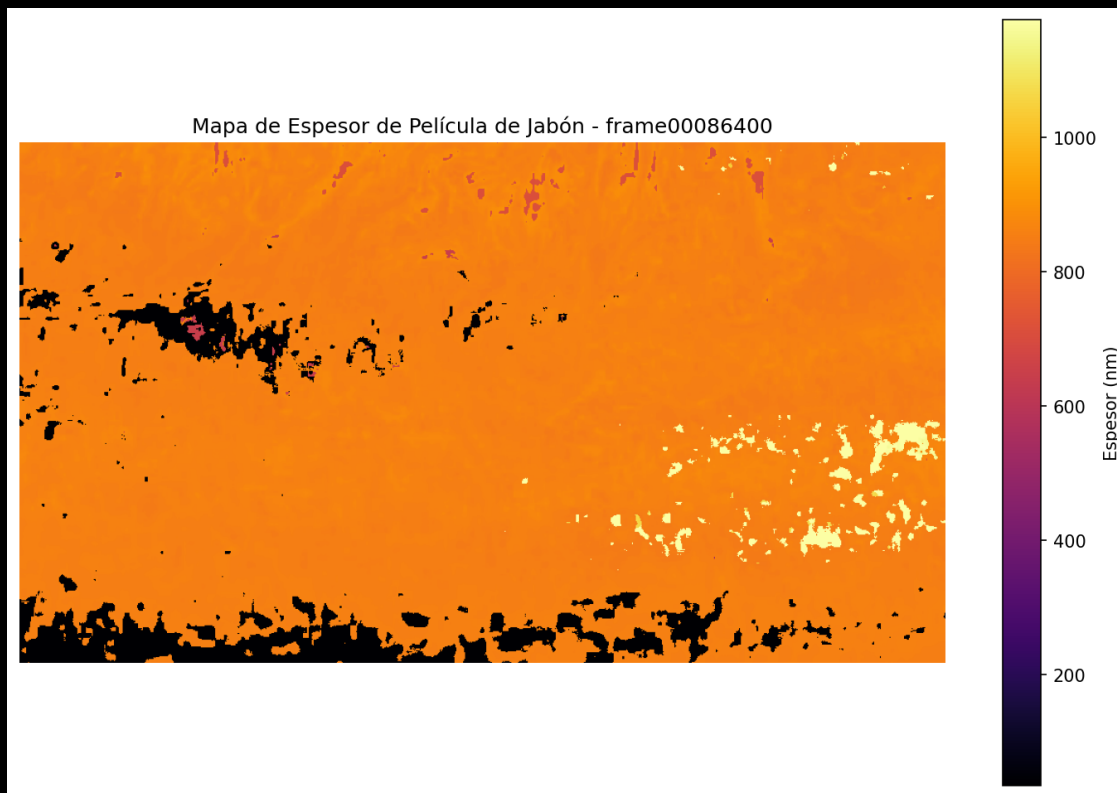


Figura 3.4: Mapa de calor (heatmap) representando el espesor de la película de jabón extraído computacionalmente de un fotograma.

etapa donde cada vértice explora a sus vecinos adyacentes, el flujo excluye intencionalmente examinar en retroceso hacia el mismo nodo del que acaba de derivarse

3.2.2 Pseudocódigo Transversal

Algorithm 1 Cálculo computacional de trayectorias en flujo ramificado

Require: Grafo $G = (V, E)$, matriz de nodos y sus aristas. Función de peso $w(u, v) > 0$ derivada del grosor visual del jabón. Conjunto fuente de luz S . Distancias iniciales estructuradas al infinito.

Ensure: Rutas continuas óptimas para los rayos virtuales simulados con matrices de distancias y predecesores para reconstruir toda la red del medio.

```

1:  $dist[v] \leftarrow \infty$  para todo  $v \in V$ 
2:  $dist[s] \leftarrow 0$  para todo  $s \in S$ 
3:  $prev[v] \leftarrow \text{NULO}$  para todo  $v \in V$ 
4: Insertar todos los nodos  $V$  en una Cola de Prioridad  $CP$  usando  $dist$ 
5: while  $CP$  no esté vacía do
6:    $u \leftarrow$  extraer nodo en  $CP$  con el valor mínimo actual en  $dist[u]$ 
7:   RemoveMOS a  $u$  de  $CP$ 
8:   if  $dist[u] == \infty$  then
9:     BREAK ▷ Los sub-grafos remanentes ya no logran ser iluminados
10:  end if
11:  for cada nodo  $v$  colindante a  $u$  (vecindad máxima 8-adyacente) do
12:    if  $v == prev[u]$  then
13:      CONTINUE ▷ Restricción física prohibitiva de retrorreflexión contigua
14:    end if
15:     $costo\_cruzado \leftarrow w(u, v)$  ▷ Adscrito gracias al Teorema del Valor Medio
16:     $paso\_acumulado \leftarrow dist[u] + costo\_cruzado$ 
17:    if  $paso\_acumulado < dist[v]$  then
18:       $dist[v] \leftarrow paso\_acumulado$ 
19:       $prev[v] \leftarrow u$  ▷ Conservación fiel de la direccionalidad del rayo
20:      Actualizar y cambiar la prioridad de  $v$  en  $CP$ 
21:    end if
22:  end for
23: end while
24: return Relevamiento paramétrico de árboles a lo largo de  $prev[v]$  ▷ Bifurcaciones listadas

```

3.2.3 Contabilidad de Complejidad Espacial y Computacional

Las viabilidad del simuladores esta drasticamente condicionadas por las eficiencia de las implementaciones. Al lidiar con imagenes densa grabadas para el laboratorio, cada fotograma procesado podrian tener dimensiones desde 4 asta 8 megapixeles es decir entre 4 y 8 millones de nodo V .

Tiempo Computacional:

Si se ejecuta construyendo la cola de prioridad CP por medio de un montículo binario el tiempo invertido en la extracción del vértice mínimo es del orden de $O(\log N)$. Y la rebaja secuencial de la distancia de los vínculos incidentes añade de igual forma ciclos del orden $O(\log N)$, siendo siempre $N = |V|$ el total de vértices instanciados, y $E = |E|$ el umbral absoluto de aristas o arcos conformables. A lo extenso de la iteración principal cada nodo se procesa unívocamente una vez y todo arco vecinal afín es calibrado, llevando a un registro máximo acotado como:

$$\text{Complejidad} = O((N + E) \log N)$$

Recalcando las asunciones establecidas por la topología de la burbuja, el entramado asigna para todo píxel u holgura interna una conectividad delimitada de 8 conductos por esquina. Esto garantiza algebraicamente que la cantidad máxima de fronteras evaluables será proporcionalmente un factor constante del número de puntos nodales evaluados ($E \approx 8N$), con lo cual reducimos el margen asintótico en su cota superior, dando un resultado temporal de $O(N \log N)$. Este logro nos afirma que el algoritmo es escalable y manejable en un margen muy favorable dado el enorme grado de escala del proyecto, posibilitando analizar múltiples cuadros de video para medir los cambios de trayectoria con el tiempo. El uso, de ser menester, de estructuras avanzadas como el Montículo de Fibonacci reduciría la asintótica hasta teóricamente $O(E + N \log N)$, mejorando aún en fracciones la carga principal.

Complejidad de Espacio:

La resolución analítica exige conservar copias inmersas del entramado posicionado; para el dimensionamiento del arreglo se definen tensores tridimensionales proporcionales a lo evaluable. Específicamente, para dotar al algoritmo de *memoria direccional* que restrinja el cono de avance (frente progresivo) y determine la inercia del haz en caso de empates, el estado de exploración se define como la tupla $(y, x, \vec{v})$. Por consiguiente, es necesario guardar un valor de rastreo temporal ('dist') en punto flotante por cada estado posicional y direccional, y registrar su ruta de derivación ('prev') en una cuadrícula simétrica de igual dimensión. Conociendo que el grafo se representa en su forma matricial abstracta extendida (donde el número de direcciones es una constante discreta $d = 8$), la densidad en la RAM subyace bajo una estricta limitación lineal correlacionada y regida intrínsecamente del factor nodular. Entonces la contabilidad del almacenamiento dicta que la complejidad en la huella de memoria sea de

$$O(N)$$

3.2.4 Dinámica de Simulación por Fotogramas

Para llevar a cabo la experimentación, es importante definir las dimensiones y las reglas de movimiento bajo las cuales operará nuestro algoritmo. Como resultado del procesamiento de los fotogramas descrito anteriormente, cada matriz de espesores extraída y asociada a la imagen consta de dimensiones $A_{541,961}$ (541 renglones por 961 columnas).

La simulación del haz de luz se inicia inyectando la señal en cualquier nodo perteneciente a la primera columna, es decir, en un nodo de la forma $a_{m,1}$. Al incidir en el medio, se define una dirección inicial para el haz según un ángulo de entrada determinado. A partir de este punto, y para cada frame, se realiza una simulación iterativa del camino del haz de fotones.

En su trayecto, los fotones cambiarán de vecino siguiendo siempre el camino más corto posible evaluado por la red. Como ya se demostró matemáticamente en las secciones previas, recordaremos que en este sistema la luz no puede reflejarse, por lo que el avance siempre mantiene un frente progresivo. Por consiguiente, una consideración física fundamental para el modelo es que en caso de que el paso más corto se encuentre en una región con el mismo espesor, el haz de fotones no se desviará al azar, sino que seguirá rigurosamente la misma dirección que tenía en el paso anterior, conservando así su momento.

Introducción de un Modelo Estocástico

Cabe recalcar que usar un modelo puramente determinista no es que sea un problema como tal, de hecho funciona bastante bien en primera instancia, pero notamos que a veces la luz daba giros muy cerrados. Esto ocurre porque nuestra matriz de espesores es bastante pequeña en comparación con el fenómeno continuo, y para densidades en las decisiones pequeñas cualquier "error" o fluctuación brusca puede forzar al algoritmo a tomar decisiones exageradas a la hora de buscar la ruta más corta para hacer

nuestro modelo aún más robusto a estos ligeros errores, opté por tomar la medida de añadirle una capa estocástica.

La idea de fondo es simple: aunque los cambios de dirección bruscos son habituales y existen en la realidad por ejemplo si la luz topa con un obstáculo muy denso, en nuestra película de jabón no tiene mucho sentido físico que el fotón empiece a zigzaguear como loco. Así por eso implementé una penalización probabilística dentro del código, mediante el fundamento del momento lineal del fotón de que le damos al fotón una alta tendencia o probabilidad empírica a querer mantener su carril actual de esta manera se logra mitigar de forma muy eficiente esas trayectorias drásticas y se logra hacer que los fotones fluyan con mayor naturalidad, respetando las dinámicas de un medio donde la luz prefiere caminos mucho más suaves.

Finalmente se analizarán las siguientes propiedades:

- Distribución de grado de los nodos de bifurcación
- Robustez del flujo ante cambios en la varianza de la densidad del medio
- Identificación de caminos críticos o puentes en la red de luz

Notas sobre Tiempo de Cómputo y Optimización

La implementación algorítmica inicial en serie usando diccionarios normales de Python era bastante lenta, arrojaba un tiempo de cálculo aproximado de 70 segundos por fotón. Si quisiéramos trazar un haz compuesto por 4 fotones para todos los 847 fotogramas del video, nos tomaría más de 2.74 días de cómputo ininterrumpido. Para hacer viable la experimentación, obviamente es necesario optimizar de forma estructural el programa, para ello primero se reemplazan las estructuras iniciales por matrices tridimensionales de NumPy para tener un acceso directo a la memoria contigua, lo que ayudó a quitar algunos de los cuellos de botella del algoritmo original.

Pero el salto de verdad en los tiempos de cómputo se da implementando una arquitectura de concurrencia mixta en el código de Python con esto primero se implementa multiprocesamiento para que cada núcleo físico de la computadora tome un fotograma distinto al mismo tiempo. Y luego, dentro de cada uno de esos fotogramas, se usa programación multihilo para trazar los 4 fotones del haz simultáneamente. Esto es posible gracias a que las librerías están hechas en C con el fin de tener acceso al poder computacional del procesador casi al límite y reduzcamos el tiempo de ejecución a tan solo una fracción de lo que era en un principio, volviendo el análisis algo sumamente escalable y manejable sin siquiera tener que depender inherentemente de programación masiva en GPU, igual cabe mencionar que dado que el modelo si puede llegar a ser reescrito para usar la GPU pero esto requiere un trabajo a más bajo nivel y principalmente con el problema que la mayoría de la documentación se encuentra para CUDA de NVIDIA y AMD aunque tiene ROCm que es la opción que tengo físicamente, la documentación es muy escasa, por lo que se optó por prescindir de esto y trabajar con los 12 hilos de procesador disponibles. Esto redujo significativamente el tiempo de ejecución en casi una división del tiempo original y nos evidencia dado que el algoritmo no requiere operaciones mas complejas que lo podría escalar a una GPU. Y principalmente esto también tarda por el hecho que se busca generar una imagen para cada caso, pero no es realmente necesario que se generen las imágenes para que pueda ser usado con fines analíticos. Es decir, si solo se busca analizar propiedades estadísticas, las imágenes no son necesarias, pero si se desea visualizar las trayectorias de los fotones, entonces sí es necesario generar las imágenes, de otra forma solo necesitaríamos un mapa de intersecciones dependiendo de lo que queramos modelar, para el fin del proyecto donde buscaba llegar a un modelo visible y robusto fué necesario generar un clip de un segundo que se añade a los anexos.

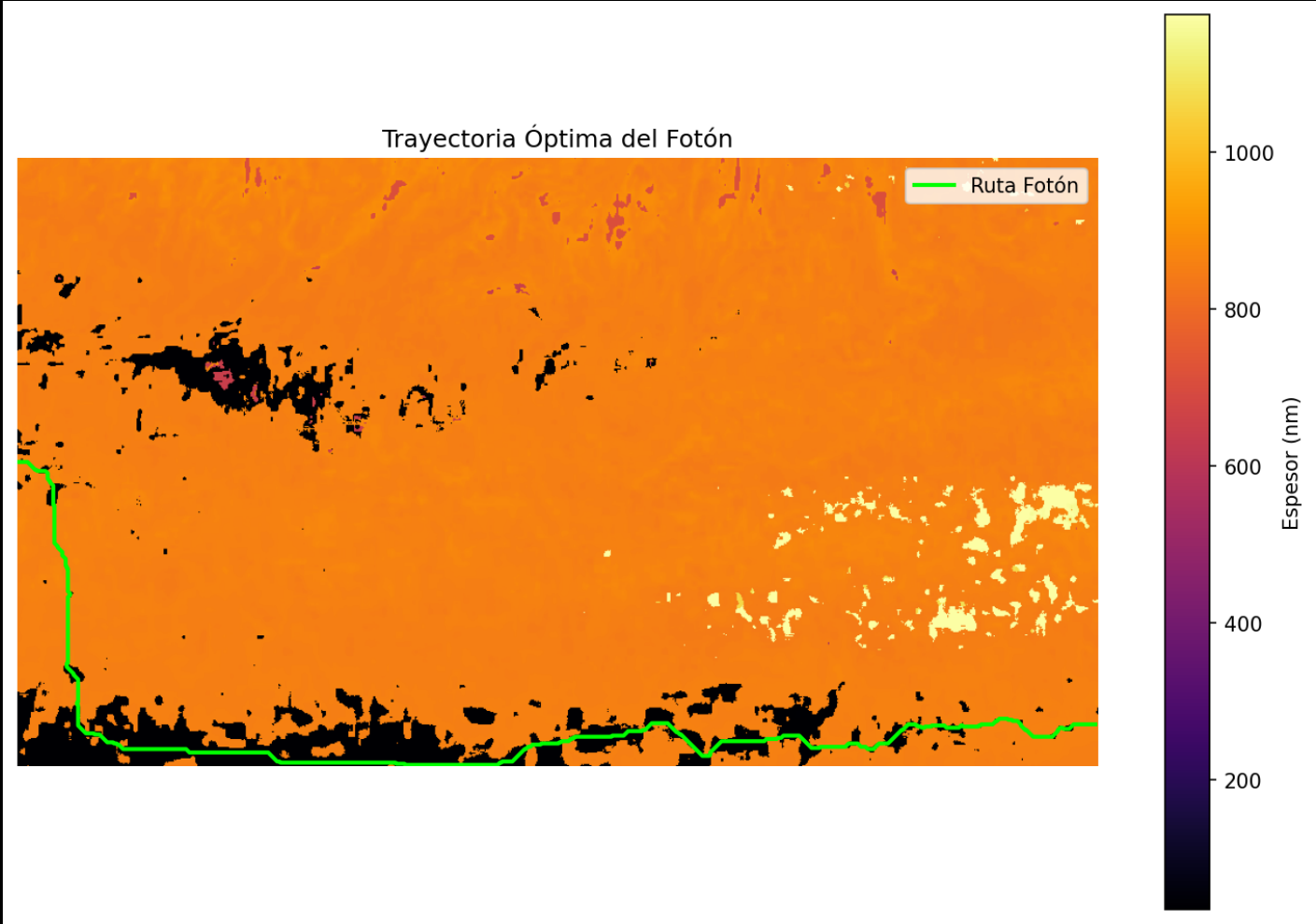


Figura 3.5: Trayectoria óptima del fotón.

Capítulo 4

Aplicaciones y Análisis de Datos

En esta sección se explorará la aplicación de los grafos de red estructurados previamente para analizar datos experimentales de olas oceánicas, buscando paralelismos en el comportamiento del flujo ramificado en diferentes medios físicos.

En este caso la implementación más interesante es sobre el caso del oleaje en el oceano pacifico en el cual ocurrió un temblor en la costa de Japón veasé 4.1

4.1 Contexto Histórico y Evolución del Problema

El estudio de la propagación de ondas en el océano ha estado dominado históricamente por modelos de difracción y refracción lineal. Durante décadas, se asumió que las variaciones en la intensidad del oleaje a grandes distancias se debían principalmente a la disipación geométrica, sin embargo se encontraron anomalías donde zonas donde la energía se concentraba de forma inesperada, creando “ramas” de alta amplitud que desafiaban las predicciones estocásticas simples.

Este fenómeno fue observado inicialmente en sistemas de electrones y microondas [5], pero su transposición a la oceanografía es reciente. Históricamente, la dificultad reside en la falta de mapas topográficos de alta resolución y en la capacidad de cómputo para tratar el océano como un medio refractivo aleatorio.



Figura 4.1: Epicentro del sismo

4.2 El Sismo de la Costa de Japón y el Desafío de los Datos

El evento sísmico ocurrido en la costa de Tohoku 4.1 representa uno de los escenarios de datos más ricos pero complejos de la historia reciente. A diferencia de los experimentos controlados en laboratorio como el modelo de la burbuja, este caso presenta variables de gran escala como lo son la heterogeneidad del medio, la escalabilidad de la red y las limitaciones de los modelos clásicos, que es justo donde usaré la perspectiva de grafos para poder usar los datos existentes, para crear la grafica con subnodos para representar el movimiento ya que a diferencia de la burbuja aqui el recorrido no es completo a lo largo de cada iteración si no a pasos cambiantes [3, 2]. Esto pone muestra que el fondo marino no solo dispersa la energía, sino que actúa como una lente compleja que enfoca el oleaje en canales específicos [9].

4.3 Transición hacia el Modelo de Oleaje Oceánico

A diferencia de la implementación que realicé para la burbuja de jabón, donde el modelo podía permitirse evaluar el recorrido completo a una velocidad asintóticamente instantánea debido a la escala macroscópica de la luz sobre un objeto minúsculo, el océano requiere un enfoque drásticamente distinto. Para entender cómo funcionaría esta transición sin llegar a programarlo exhaustivamente en este escrito, primero debo establecer que la matriz oceánica operará con una cantidad de nodos notablemente menor, espaciados para representar distancias de cientos de kilómetros. En este medio colosal, el tiempo de propagación de la onda se vuelve un factor absoluto, por lo que el frente de onda ya no puede procesarse como si avanzara infinitamente rápido como el caso anterior, aqui el oleaje es dictado paramétricamente por la velocidad del sonido en el agua, aproximadamente 1500 m/s, y actuará como el límite de fase físico para cada iteración de la red.

Otro cambio estructural crítico en mi concepción del modelo radica en los obstáculos. En la solución jabonosa asumía un fluido continuo y uniforme sin imperfecciones abruptas extremas que curiosamente se soluciona tomando a todos los vecinos en vez de solo los que se encuentran en el frente de onda, lo cual me permitía prohibir matemáticamente que la luz retrocediera sin embargo, en el fondo del Océano Pacífico nos topamos con islas escarpadas y cordilleras submarinas que actúan como barreras topográficas, esto hace que cuando la onda impacte contra estos nodos restrictivos, ocurrirán dos fenómenos programáticos primero así la energía del oleaje se atenuará para el siguiente paso debido a la obvia disipación por fricción y colisión y segundo, obligatoriamente se generará un rayo de onda reflejado, y esto es esencial porque permite que, por primera vez en la grafica, el flujo rebote y viaje activamente en dirección opuesta al epicentro.

Como con esta perspectiva se puede responder a lo que desató la catástrofe que presenciamos durante la situación del temblor en la costa de Japón donde el concepto de interferencia constructiva masiva se vuelve economico en la simulación en comparación con otro tipo de simulaciones de alta precisión, ya que al ser un algoritmo de facil aceleración se puede permitir evaluar todos los escenarios posibles en muy poco tiempo de manera paralela y lograr dar alertas oportunas para la evacuación de las costas. Si durante el progreso de la simulación dos rayos o ramificaciones del flujo de agua convergen simultáneamente en un mismo nodo geográfico, el algoritmo dictaminará una “alimentación” mutua sumando de golpe sus intensidades. Esta retroalimentación de energías concentra el poder destructivo de forma impredecible en corredores específicos del océano y explica teóricamente cómo se lograron formar esas anomalías de oleaje o tsunamis amplificados lejos de la falla tectónica.

4.3.1 Pseudocódigo del Grafo Oceánico Adaptado

Esto a pesar de lo que parece, al tener ya una logica para el modelo ya robusta es necesario solo realizar un par de adecuaciones para la aplicación al modelo de las ondas sísmicas de gran escala en el océano.

Algorithm 2 Propagación de onda oceánica con reflexiones e interferencias

Require: Grafo oceánico con nodos barrera (islas/cordilleras). Intensidad inicial I_0 . Velocidad propagación $v = 1500$ m/s. Factor atenuador de choque $\alpha < 1$.

Ensure: Mapa de dispersión espacio-temporal de energía sísmica.

```

1: Inicializar matriz de intensidades máximas  $I_{\max}[v] \leftarrow 0$  para todos los nodos
2: Encolar nodo epicentro inicial con intensidad  $I_0$ 
3: while Cola de procesamiento no esté vacía do
4:   Extraer frente de onda actual: ( $u$ , intensidad_actual)
5:   if Múltiples ondas coinciden espacial y temporalmente en nodo  $u$  then
6:     intensidad_actual  $\leftarrow \sum$  energías incidentes  $\triangleright$  Alimentación (Interferencia Constructiva)
7:   end if
8:    $I_{\max}[u] \leftarrow \max(I_{\max}[u], \text{intensidad\_actual})$   $\triangleright$  Registro del evento crítico
9:   for cada nodo  $w$  adyacente a  $u$  do
10:    if nodo  $w$  es BARRERA then
11:      nueva_int  $\leftarrow$  intensidad_actual  $\times \alpha$   $\triangleright$  Atenuación por impacto topográfico
12:      Encolar onda hacia nodo  $u$  con nueva_int  $\triangleright$  Retrorreflexión permitida y generada
13:    else
14:      Encolar onda hacia  $w$  con intensidad decaída según propagación y fricción
15:    end if
16:  end for
17: end while

```

Ahora esta implementación no es posible de realizar a momento de escribir esto dado que no existe el acceso facil a los datos de boyas salvo para un caso de unos cuantos datos de la costa española, y datos topograficos recientes, sin embargo, para eso es que se realizó el experimento y modelación con la burbuja de jabón para poder obtener la lógica de programación adecuada y saber que este modelo es viable de implementar siempre y cuando se consigan los datos correspondientes.

Capítulo 5

Resultados, Interpretación y Conclusiones

5.1 Resultados del Modelado en Películas de Jabón

Se logró demostrar que la estructura del flujo ramificado no es puramente caótica, sino que posee una topología de red subyacente que puede ser cuantificada y a través del procesamiento estocástico de la matriz de espesores de la película de jabón, se observó que los fotones trazados no viaja en línea recta ni de forma errática y que por el contrario la topografía del medio define la ruta.

El algoritmo implementado validó que los “valles” de menor resistencia o índice de refracción en la matriz estocástica funcionan como las aristas principales de un grafo. Cuando el haz avanza a través del medio, este se bifurca siguiendo estos canales de menor costo recreando el comportamiento de ramificación que buscábamos simular sin perder su fidelidad matemática.

5.2 Análisis de Rendimiento Algorítmico

En términos de eficiencia computacional, la simulación mononúcleo requerida para procesar el árbol de decisión estocástico completo incluyendo el espacio completo del medio a evaluar toma alrededor de 70 segundos por fotón. Sin embargo, al transicionar a un esquema de paralelismo por multiprocesamiento el tiempo se reduce de forma inversamente proporcional a la cantidad de núcleos de cómputo disponibles. Puesto que la decisión direccional del modelo se fundamenta principalmente en operaciones de comparación dentro de la matriz, esta metodología resulta ideal y altamente escalable para ejecuciones masivas en entornos de procesamiento gráfico matricial GPU/TPU, lo que posibilitaría simular la compleja topología de un océano o galaxia en una escala de tiempo minúscula a la de su ocurrencia real.

5.3 Interpretación de la Red Subyacente

Estos resultados afianzan de forma transversal la hipótesis original del proyecto de que las irregularidades de cualquier medio estocástico conforman una red de propagación predefinida ya sea la luz, el agua o cualquier entidad que se propague por un medio, esta sufre inevitablemente un proceso de enfoque y desenfoque lo que agrupando su energía mediante interferencias constructivas en corredores muy precisos genera los canales densos que visualizamos en nuestras simulaciones.

5.4 Conclusiones: Del Micromundo al Universo

El experimento inicial de la película jabonosa demostró satisfactoriamente a escala nanométrica, y cómo los gradientes de espesor actúan como lentes en una escala diametralmente superior y como se analiza

a lo largo del documento (véase el Algoritmo 2), los escarpados canales y cordilleras submarinas del océano actúan de manera homóloga, encauzando y enfocando el oleaje sísmico de Japón.

Un dato fundamental para dimensionar la verdadera utilidad de este modelo radica en la ventana de oportunidad: la energía liberada por el sismo en Japón y su onda consecuente tardaron aproximadamente 2 horas y 36 minutos en alcanzar las costas de Colombia si aplicáramos nuestro algoritmo de red acelerado bajo un entorno de alto rendimiento la simulación de todos los frentes de interferencia constructiva masiva lograría completarse en una ínfima fracción de dicho tiempo, otorgando una capacidad vital para organizar evacuaciones oportunas.

Pero, más allá de la Tierra, esta topología de red estructurada nos dota de un marco matemático para comprender la organización del universo mismo. A escala cósmica, los nodos y los pesos del medio de propagación son dictados por las masas gravitacionales de los astros. En el espacio, el campo gravitatorio y la presencia de lentes gravitacionales de los objetos masivos actúan tal y como lo hacen nuestros gradientes de grosor en la burbuja lo que termina desviando la materia y la luz a través del universo, por lo que podemos concluir que esta teoría no solo describe el recorrido de la materia o la luz en un medio no homogéneo sino que es fundamental para comprender la estructura de muchos fenómenos naturales.

Referencias

- [1] Leslie J. Atkins and Richard C. Elliott. Investigating thin-film interference with a digital camera. *American Journal of Physics*, 78(12):1248–1253, 2010.
- [2] Josselin Garnier and Antonio Picozzi. Stochastic dynamics of incoherent branched flows. *arXiv preprint arXiv:2502.07028*, 2025.
- [3] Christos Hantzis et al. Machine learning with observers predicts complex spatiotemporal behavior. *Frontiers in Physics*, 7:24, 2019.
- [4] Harvard University Faculty of Arts and Sciences. Thin film interference. <https://sciencedemonstrations.fas.harvard.edu/presentations/thin-film-interference>. Accessed: 19 May 2026.
- [5] E. J. Heller et al. Branched flow. *Nature*, 614, 2023.
- [6] Eric J. Heller, Ragnar Fleischmann, and Tobias Kramer. Branched flow. *Physics Today*, 74(12):44–50, 2021. Accessed: 10 March 2026.
- [7] Heller Group. Branched flow. <https://www-heller.harvard.edu/branched-flow>. Accessed: 19 May 2026.
- [8] Hendrik Antoon Lorentz. The theory of electrons and its applications to the phenomena of light and radiant heat. *B.G. Teubner*, 1906.
- [9] X. Lu et al. Refocusing of the optical branched flow on a rough curved surface. *Photonics Research*, 11(12):1992, 2023.
- [10] Jakob J. Metzger. *Branched Flow and Caustics in Two-Dimensional Random Potentials and Magnetic Fields*. PhD thesis, University of Göttingen, 2010.
- [11] Anatoly Patsyk, Miguel A. Bandres, Uri Bekenstein, and Mordechai Segev. Observation of branched flow of light. *Nature*, 583:60–65, 2020.
- [12] M. A. Topinka et al. Coherent branched flow in a two dimensional electron gas. *Nature*, 410:183–186, 2001.
- [13] Universidad Nacional Autónoma de México. Procesos estocásticos. https://academicos.fciencias.unam.mx/wp-content/uploads/sites/87/2017/02/proc_est_fbl.pdf, 2017.
- [14] Mark T. Woods and Emile A. Okal. Effect of variable bathymetry on the amplitude of teleseismic tsunamis: a ray-tracing experiment. *Geophysical Research Letters*, 14(7):765–768, 1987.
- [15] YouTube. Thin film interference / soap bubble experiment. <https://www.youtube.com/watch?v=QyeN1T1VyF8>. Origen de los frames para la recolección de datos.